

Série TP 3 : Les bases de PL/SQL

Exercice 1 : Requêtes SQL

Dans cet exercice, nous faisons suite à la série TP2 en utilisant le même schéma de base de données contenant les tables 'departement', 'employe', 'projet' et 'travaille'.

Travail à faire :

- Écrivez un bloc PL/SQL qui affiche pour chaque département :
 - Le nom du département
 - Le nombre d'employés
 - Le salaire moyen
- Écrivez un bloc PL/SQL qui :
 - Demande un numéro de département à l'utilisateur
 - Affiche le nom du département et son lieu
 - Affiche la liste des employés de ce département avec leur nom, fonction et salaire
 - Si le département n'existe pas, affiche un message d'erreur

Voici un exemple d'exécution pour la question 2 :

Si le numéro 30 : <pre> === DÉPARTEMENT VENTE === Lieu : CHICAGO ----- • ALLEN INGENIEUR 1600 € • BLAKE MANAGER 2850 € • JAMES COMMERCIAL 950 € • MARTIN INGENIEUR 1250 € • TURNER INGENIEUR 1500 € • WARD INGENIEUR 1250 € ----- Total : 6 employé(s) </pre>	Si le numéro 40 : <pre> === DÉPARTEMENT FABRICATION === Lieu : BOSTON ----- Aucun employé dans ce département. </pre>	Si le numéro 100 : Département 100 introuvable
---	---	--

Exercice 2 : PL/SQL et structures de contrôle

Soit une base de données dont le schéma est le suivant (les clés primaires des relations sont soulignées).

- Employé (NumEmp NUMBER, NomEmp VARCHAR(20), PrenomEmp VARCHAR(20), FonctionEmp VARCHAR(20), SalaireEmp NUMBER, VilleEmp VARCHAR(20))

- GradeSalaire(**Grade** VARCHAR(20), SalaireMin NUMBER, SalaireMax NUMBER)
- Département (**NumDep** NUMBER, NomDep VARCHAR(20), BudgetDep NUMBER, VilleDep VARCHAR(20))
- DirigerDepartement (**#NumDep** NUMBER, **#NumEmp** NUMBER, DateDebut DATE, DateFin DATE)
- Projet (**NumProjet** NUMBER, TitreProjet VARCHAR(100), Montant NUMBER, DateDebut DATE, DateFin DATE)
- Departement_Projet (**#NumProjet** NUMBER, **#NumDep** NUMBER, MontantParticipation NUMBER)

Travail à faire :

1. Ecrire le bloc PL/SQL permettant de vérifier que le plus petit salaire minimum et le plus grand salaire maximum de la table **GradeSalaire** sont respectivement inférieur et supérieur au plus petit et au plus grand salaire de la table **Employe**. Afficher le résultat à l'aide du paquetage DBMS_OUTPUT.
2. Ecrire le bloc PL/SQL qui affiche, à l'aide du paquetage DBMS_OUTPUT, la situation budgétaire des départements sous la forme suivante :

Nom du département : NomDep
Budget de département : BudgetDep
Nombre de projets réalisés : Nbr_Projets_Realises
Total des montants de participation aux projets : Total_Montant_Participation